

Modelo de Dominio

ServIA — Asistente de Inteligencia Artificial para el Sector Público

Nombre del proyecto: ServIA — Asistente de Inteligencia Artificial para el Sector Público

Institución que conduce el proyecto: MICITT — Dirección de Gobernanza

Fecha: setiembre 2026

Versión del documento: 1.0

1. Heurística aplicada

El modelo se deriva de los requisitos funcionales del ERS y de los casos de uso, y describe el dominio del sistema tal como está planificado. Sustantivos → clases. Adjetivos / propiedades → atributos. Verbos / acciones → métodos.

Los servicios de apoyo (servicio de correo electrónico, motor de lenguaje local Ollama, base de datos vectorial Qdrant, motor de procesamiento asíncrono Celery, Apache Tika y el servicio de reconocimiento de escritura) se tratan como actores secundarios y no como clases del dominio, porque son componentes técnicos que el sistema utiliza, no conceptos que gestiona; su participación se describe en los casos de uso.

Usuario se modela como clase abstracta porque el sistema reconoce exactamente dos roles con funciones excluyentes, Usuario Gubernamental y Administrador (RF-02); por eso el rol se representa con la especialización y no con un atributo. Notebook se modela como especialización de Tema, porque es un tema con propietario y conversación propia (RF-17): el tema es la unidad con la que se organizan todos los documentos (RF-06).

Las composiciones indican que la parte no existe sin el todo: un Documento no existe sin su Tema (RF-06), un Fragmento no existe sin su Documento (RF-08, RF-19), un Mensaje no existe sin su Conversación (RF-14) y un Resultado de similitud no existe sin la búsqueda que lo produjo (RF-20). Los valores cerrados, como estados, tipos, modos y niveles, se modelan como enumeraciones.

RegistroBitacora no tiene métodos de edición ni de eliminación porque los registros son inmutables (RF-21). El dashboard de métricas (RF-23) no se modela como clase, porque es una vista calculada a partir de los registros de bitácora; la limitación de reconocimiento de manuscrito (RF-10) tampoco genera clases, porque es una restricción sobre el procesamiento de los documentos de tipo imagen.

2. Catálogo de clases

Clase	Atributos	Métodos	Origen (RF)
Usuario «abstracta»	cedula, nombreUsuario, nombre, primerApellido, segundoApellido, correo, contrasenaHash, avatarTipo, avatarRuta, ultimoAcceso, fechaCreacion, estado	iniciarSesion() cerrarSesion() recuperarContrasena() cambiarContrasena() cambiarAvatar() restablecerAvatar()	RF-01 a RF-04
UsuarioGubernamental (hereda de Usuario)	—	cargarDocumentos() consultarAsistente() buscarTemasSimilares() crearNotebook()	RF-02, RF-05, RF-11, RF-17, RF-20
Administrador (hereda de Usuario)	—	crearUsuario() editarUsuario() desactivarUsuario() restablecerContrasena() consultarBitacora() exportarBitacora() verDashboard()	RF-02, RF-03, RF-22, RF-23
CodigoRecuperacion	codigo, fechaExpiracion, verificado, plazoCambio	enviar() verificar()	RF-03
Tema	nombre, fechaCreacion	agregarDocumento() listarDocumentos()	RF-06, RF-13
Notebook (hereda de Tema)	—	abrir()	RF-17
Documento	nombreArchivo, extension, tipoArchivo, tamano, rutaArchivo, fechaCarga, estado, progreso, mensajeError	validar() procesar() cancelarProcesamiento() previsualizar() eliminar()	RF-05, RF-07, RF-09, RF-18, RF-19
Fragmento	texto, numeroFragmento, numeroPagina, embedding	vectorizar() indexar()	RF-08, RF-12
Conversacion	identificador, titulo, alcance, fechaCreacion	enviarPregunta() restaurar() eliminar()	RF-11, RF-13, RF-14
Mensaje	emisor, texto, fechaHora, interrumpido	copiar() reintentar()	RF-11, RF-12, RF-15, RF-16
BusquedaSimilitud	modo, criterio, umbral, limite, tiempoBusqueda, precisionPromedio, fechaHora	validarCriterio() ejecutar()	RF-20
ResultadoSimilitud	porcentajeSimilitud, clasificacion, posicion	generarResumen() descargarDocumentos()	RF-20
ResumenIA	resumen, palabrasClave, factoresSimilitud, conclusion, fechaGeneracion	—	RF-20

Clase	Atributos	Métodos	Origen (RF)
RegistroBitacora	fechaHora, tipoAccion, descripcion, informacionAdicional	registrar()	RF-21 a RF-23
EstadoCuenta «enumeración»	Valores: ACTIVO INACTIVO	—	RF-01, RF-02
EstadoProcesamiento «enumeración»	Valores: PENDIENTE PROCESADO ERROR	—	RF-07
TipoArchivo «enumeración»	Valores: TEXTO AUDIO IMAGEN	—	RF-05, RF-09
AlcanceConsulta «enumeración»	Valores: GENERAL TEMA NOTEBOOK	—	RF-11
EmisorMensaje «enumeración»	Valores: USUARIO ASISTENTE	—	RF-11
ModoBusqueda «enumeración»	Valores: DESCRIPCION TEMA	—	RF-20
NivelSimilitud «enumeración»	Valores: ALTA MEDIA BAJA	—	RF-20
TipoAccion «enumeración»	Valores: INICIO_SESION CIERRE_SESION RECUPERACION_CONTRASENA CAMBIO_CONTRASENA CREAR_USUARIO EDITAR_USUARIO CONSULTAR_USUARIOS CARGA_DOCUMENTOS LISTAR_ARCHIVOS DESCARGAR_ARCHIVO CONSULTA_ASISTENTE BUSQUEDA_SIMILARES GENERAR_RESUMEN CONSULTAR_BITACORA EXPORTAR_BITACORA	—	RF-21

3. Diagrama del modelo de dominio

El siguiente diagrama muestra las clases del dominio, sus atributos y métodos, y las relaciones entre ellas con su multiplicidad. Fue generado con código PlantUML.

